

Meta
Coach

2025 MetaCoach : 全民AI动作教练

2025动感地带AI+高校创智计划



目录

01

团队介绍

02

作品简介

03

作品创意阐述

04

技术方案

05

市场分析

06

产品预期功能及形态

07

总结

Meta
Coach

PART-01



团队介绍

2025动感地带AI+高校创智计划



团队介绍

队长 倪志淏

队员 赵雅梦

Meta
Coach

PART-02



作品简介

2025动感地带AI+高校创智计划



产品概述

01

MetaCoach 是一款面向全民的 AI 动作教练智能体，响应中国“全民健身”倡议和“健康中国 2030”计划，旨在通过实时动作捕捉、智能评估和个性化指导，帮助用户学习和改进多种运动技能，包括传统养生功法（如八段锦、太极拳）、校园广播体操、舞蹈基础训练及体育动作等。MetaCoach 利用先进的计算机视觉和机器学习技术，提供多维度动作评估、渐进式学习模式和多模态交互反馈，致力于让所有年龄段和健身水平的用户在轻松愉悦的氛围中提升动作技能和健康水平。

应用场景



传统养生功法：如八段锦、太极拳，精准指导动作，发挥养生功效，适合老年人和养生爱好者。



校园广播体操：纠正动作细节，提升整齐度和规范性，助力学生养成良好锻炼习惯。



舞蹈基础训练：从基础步伐到复杂舞姿，逐步引导，培养舞蹈兴趣，提升艺术修养。



体育动作训练：如篮球、足球等运动的基础动作训练，提高运动表现，增强身体素质。

Meta
Coach

PART-03



作品创意阐述

2025动感地带AI+高校创智计划



创意来源

01



随着健康意识的普及，中国民众对体育锻炼和养生功法的需求日益增长，但传统学习方式存在诸多限制，如缺乏个性化指导、难以实时纠正动作等。



02



MetaCoach 应运而生，通过 AI 技术实现智能化的动作教学和反馈，填补市场空白。其设计响应全民健身计划（2021-2025）的号召，旨在通过技术创新促进全民健康。



创意亮点

实时动作捕捉

采用 MediaPipe Pose 技术，实时捕捉用户动作，确保精准反馈，让用户及时了解动作是否准确。

通过优化算法和 GPU 加速，确保 30fps+ 的帧率，提供流畅的用户体验。

多维度评估

从关节角度、运动轨迹、节奏同步等多个维度评估用户表现，提供详细改进建议，帮助用户全面提升动作质量。

结合多种评估算法，校准标准动作数据，提升评估精度，确保反馈的科学性和准确性。

渐进式学习

设计从分解动作到完整套路的渐进式学习路径，适合不同水平用户，让初学者逐步掌握动作要领，进阶者提升动作连贯性。

根据用户进度动态调整训练计划，确保学习内容始终符合用户能力水平，激发学习动力。

多模态交互

结合语音提示、AR 标注和热力图反馈，提供直观、生动的指导，增强用户体验。通过多种交互方式，满足不同用户的偏好，使学习过程更加有趣和高效。

个性化定制

支持用户自定义虚拟教练形象，增加趣味性和互动性，提升用户对产品的认同感和参与度。提供适合儿童、老年人及残障人士的定制化训练，确保全民参与，体现产品的包容性。

文化融合

融入八段锦、太极拳等传统功法及现代健身趋势，满足多样化需求，传承和弘扬中国传统文化。结合现代健身理念，打造融合传统与现代的健身体系，吸引更多广泛用户群体。

社区互动

支持虚拟班级、健身挑战和社交分享，增强用户参与感和归属感，营造积极向上的健身氛围。通过社区互动功能，用户可以相互鼓励、交流经验，共同进步，提高健身的持续性和趣味性。

Meta
Coach

PART-04



技术方案

2025动感地带AI+高校创智计划



技术架构

01

前端：采用 React/Vue.js 构建用户界面，WebGL/Three.js 用于 3D 可视化，Canvas API 支持动态渲染，提供流畅、直观的视觉效果。

03

数据库：采用 MongoDB/MySQL 存储用户数据、训练计划和进度记录，保障数据的安全性和可靠性。

02

后端：使用 Node.js/Python 处理数据，MediaPipe Pose 进行姿态估计，vivo 蓝心大模型进行动作评估，确保数据处理的高效性和准确性。

04

部署：支持云端和本地处理，优化实时性和隐私保护，满足不同用户的需求。

核心技术

姿态估计

使用 MediaPipe Pose 进行实时关键点检测，捕捉用户动作，为后续评估提供准确数据基础。

通过优化算法和模型训练，提高姿态估计的准确性和鲁棒性，适应不同环境和用户动作。

动作评估

通过关节角度计算、动态时间规整（DTW）算法和节奏分析，实现多维度评估，全面衡量用户动作表现。

结合大数据分析和机器学习模型，不断优化评估算法，提供更具针对性的改进建议。

交互反馈

集成 Text-to-Speech (TTS)、AR 标注和热力图技术，提供多模态反馈，让用户从多个角度了解动作问题。

根据用户反馈，持续优化交互方式，提高反馈的及时性和有效性，增强用户体验。

虚拟教练

利用 Blender/Unity 进行 3D 建模，动画驱动演示动作，为用户提供直观的动作示范。

通过虚拟教练的个性化定制，增加产品的趣味性和互动性，提升用户的学习积极性。

可穿戴设备集成

与智能手表和健身追踪器连接，实时监测心率、卡路里等健康数据，为用户提供全面的健康监测。

结合动作评估和健康监测数据，为用户提供更科学的训练建议，提升健身效果。

技术挑战与解决方案

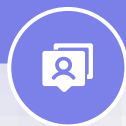
实时性



挑战：确保动作捕捉和评估的实时性，避免延迟影响用户体验。

解决方案：优化算法，使用 GPU 加速，确保 30fps+ 的帧率，提供流畅的实时反馈。

准确性



挑战：提高姿态估计和动作评估的准确性，确保反馈的科学性和可靠性。

解决方案：结合多种评估算法，校准标准动作数据，提升评估精度，同时通过用户反馈不断优化模型。

隐私保护



挑战：保护用户数据隐私，确保用户信息安全。

解决方案：提供本地处理选项，遵守中国数据隐私法规，采用加密技术保护用户数据。

可扩展性



挑战：支持多平台部署和用户增长，确保系统的稳定性和可扩展性。

解决方案：采用微服务架构，支持多平台部署和用户增长，同时优化资源分配，提高系统的灵活性和可扩展性。

未来技术规划

AR/VR 集成

开发沉浸式健身体验，提升用户参与度，让用户在虚拟环境中获得更真实、更有趣的健身感受。

结合 AR/VR 技术，打造全新的健身场景，拓展产品的应用范围和用户体验。

AI 自适应学习

通过机器学习模型，根据用户进度动态调整训练计划，提供个性化的学习路径。

利用 AI 技术不断优化学习内容和方法，满足用户不断变化的需求，提升用户的学习效果和满意度。

Meta
Coach

PART-05

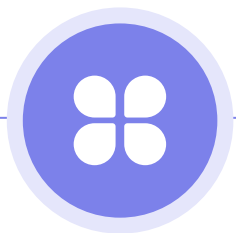


市场分析

2025动感地带AI+高校创智计划



目标用户



01

家庭：父母和儿童可共同参与家庭健身活动，增进亲子关系，培养儿童健康习惯。



02

老年人：提供低冲击力训练和健康监测功能，适合老年用户，提升老年人的生活质量。



03

健身爱好者：为高级用户提供挑战性训练和详细数据分析，满足其对健身效果的高要求。



04

学校和教育机构：作为体育课程的辅助工具，促进青少年健康，解决近视和肥胖问题。

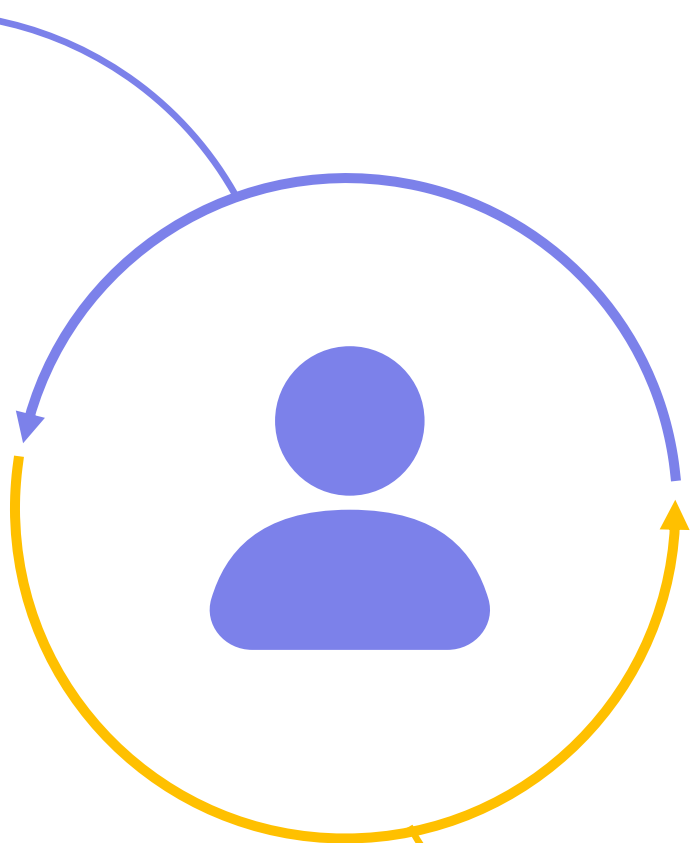
市场规模

01

中国“全民健身计划（2021-2025）”设定了到2025年38.5%人口定期锻炼的目标，体育产业预计达5万亿元（约7740亿美元）。

02

智能健身市场预计到2025年达123亿美元，MetaCoach可借此快速增长的市场实现商业成功。



竞争分析

应用类型



录播视频应用：可以提供预录制课程，但是缺乏实时反馈。



健身追踪器：监测健康数据步数、心率等，但无动作指导。



传统健身房：需线下参与，成本高。



MetaCoach 优势：实时AI反馈，个性化指导，随时随地虚拟健身，成本低，结合动作评估与健康监测，提供全面的健身解决方案。

市场定位

MetaCoach 定位为高端智能健身工具，强调科技感、个性化和包容性。

商业模式：可提供免费基础功能、付费高级功能以及合作伙伴模式



免费基础版：提供核心功能，吸引广泛用户。

合作伙伴模式：与学校、健身中心和保险公司合作，提供定制化解决方案。

付费高级版：提供高级功能，如详细数据分析和虚拟教练定制。

PART-06



产品预期功能及形态

2025动感地带AI+高校创智计划



核心功能



实时动作捕捉

通过摄像头捕捉用户动作，实时分析，提供即时反馈，帮助用户及时可视化纠正错误。

支持多种设备，确保不同用户都能使用，扩大产品的适用范围。



多维度评估

利用蓝心大模型AI能力评估关节角度、运动轨迹和节奏同步，提供详细反馈，帮助用户全面了解动作问题。

根据评估结果，生成个性化的改进建议，指导用户逐步提升动作质量。



渐进式学习

支持动作分解、连贯练习和完整套路学习，适合不同水平用户，让初学者逐步掌握动作要领。

根据用户进度动态调整学习内容，确保学习过程始终具有挑战性和适应性。



多模态交互

语音提示、AR标注和热力图反馈，增强用户体验，满足不同用户的偏好。通过多种交互方式，让用户从多个角度了解动作问题，提高学习效率。

扩展功能

01

动作难度分级

根据用户水平提供不同难度训练，满足不同用户的需求，提升用户的挑战性和成就感。

动态调整难度，确保用户始终处于适合自己的训练阶段，避免过度挑战或缺乏挑战。

02

数据可视化

展示训练数据和进步曲线，激励用户坚持，让用户直观了解自己的进步和不足。

提供详细的数据分析报告，帮助用户更好地了解自己的健身状况，制定合理的训练计划。

03

社交分享

支持将训练成果分享到社交媒体，增强社区互动，营造积极向上的健身氛围。

通过社交分享功能，用户可以相互鼓励、交流经验，共同进步，提高健身的持续性和趣味性。

04

虚拟教练定制

用户可选择或上传教练形象，增加个性化体验，提升用户对产品的认同感和参与度。

通过虚拟教练的个性化定制，让用户在学习过程中感受到更多的乐趣和互动性。

05

国家健身活动整合

参与政府主办的健身挑战和活动，提升社会影响力，推动全民健身事业的发展。

通过与国家健身计划的紧密结合，让用户更好地参与国家健身活动，增强社会责任感和归属感。

06

健康监测

与可穿戴设备集成，监测心率、卡路里等数据，为用户提供全面的健康监测。

结合动作评估和健康监测数据，为用户提供更科学的训练建议，提升健身效果。

产品形态

01

网页应用：通过浏览器访问，支持 PC 和移动设备，覆盖广泛用户，方便用户随时随地使用。



02

移动应用：开发 iOS 和 Android 版本，提供流畅的移动体验，满足用户在移动设备上的使用需求。



03

AR/VR 版本（未来规划）：结合 AR/VR 技术，提供沉浸式学习体验，拓展产品的应用范围和用户体验。



Meta
Coach

PART-07



总结

2025中国高校计算机大赛 ----- AIGC创新赛





AI结合多模态交互

MetaCoach 通过创新的 AI 技术，为全民提供了一个智能、高效的动作学习平台。其独特的实时反馈、个性化指导和多模态交互功能，将显著提升用户的学习体验和健康效果。



响应全民健身号召

市场分析显示，MetaCoach 在中国快速增长的健身市场中具有广阔前景，尤其是在国家“全民健身”倡议的推动下。未来，MetaCoach 将持续优化功能，扩展 AR/VR 等新兴技术，力争成为动作学习领域的领军产品，为健康中国建设贡献力量。

Meta
Coach

2025

动感地带

AI+高校创智慧计划

